

Révision

4^{ème} Math et Sc.exp

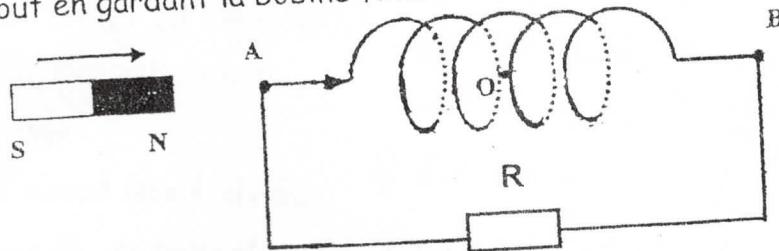
INDUCTION ET AUTO-INDUCTION

Profs : Abdelmoula et Zribi

303

Induction électromagnétique :

Une bobine fermée sur un résistor de résistance R , est placée dans un champ magnétique créé par un aimant droit. On déplace l'aimant dans le sens indiqué sur le schéma tout en gardant la bobine fixe.

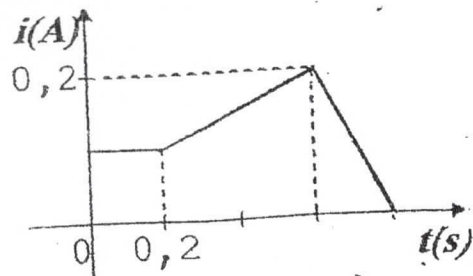
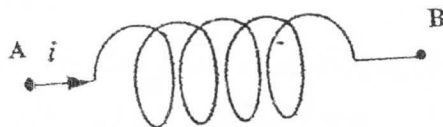


- 1) Représenter le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ créé par l'aimant au point O.
- 2) Enoncer la loi de Lenz. Utiliser cette loi pour déterminer le sens du courant induit i qui prend naissance dans la bobine.
- 3) Le circuit étant orienté de sorte que le sens positif corresponde à l'entrée du courant dans la bobine par la borne A. Donner le signe de i .

Auto-induction :

Soit une portion de circuit (AB) constituée d'une bobine d'inductance $L = 0,02 \text{ H}$ et de résistance r .

La bobine est parcourue par un courant d'intensité variable au cours du temps comme l'indique la figure suivante :



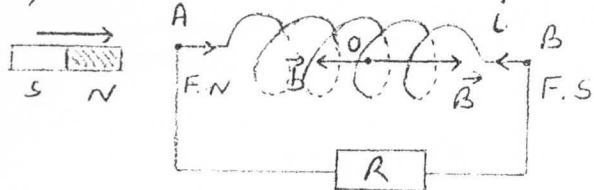
- 1) Pour quels intervalles de temps, il y'a apparition d'une fem d'auto-induction non nulle dans la bobine ? Justifier la réponse.
- 2) Donner pour chaque intervalle de temps :
 - a) l'expression de l'intensité $i(t)$ du courant électrique.
 - b) la valeur de la fem e d'auto-induction.
- 3) Représenter la courbe $e = f(t)$ pour $t \in [0 ; 0,8 \text{ s}]$.
- 4) Calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine à l'instant de date $t_2 = 0,6 \text{ s}$.
- 5) a) Rappeler l'expression de la tension u_{AB} en fonction de i , L et r .
 b) Sachant qu'à l'instant de date $t_1 = 0,1 \text{ s}$, la tension $u_{AB} = 0,2 \text{ V}$, calculer la résistance r de la bobine.
 c) Donner l'expression de la tension $u_{AB}(t)$ pour $t \in [0,2 \text{ s} ; 0,6 \text{ s}]$.

Révision

Induction et auto-induction

Induction électromagnétique:

1)



2) Loi de Lenz:

Le sens du courant induit est tel que par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui donne naissance.

Quand on approche l'aimant droit de la bobine, $\|\vec{B}\|$ augmente. Le courant induit i crée un champ magnétique $\vec{B}$ pour s'opposer à l'augmentation de $\vec{B}$.
Donc $\vec{B}$ et $\vec{B}$ sont de sens contraires, d'où i , qui entre par la face sud et sort par la face nord, est orienté de $B \rightarrow A$ à travers la bobine.

3) D'après le sens arbitraire:

$$i < 0$$

Auto-induction:

1) L'expression de la fem d'auto-induction est: $e = -L \frac{di}{dt}$ donc cette fem est non nulle lorsque i est variable au cours du temps.

$e \neq 0$ dans les intervalles:

$[0,2\mu; 0,6\mu]$ et $[0,6\mu; 0,8\mu]$.

2) a) $t \in [0,2\mu; 0,6\mu]$

$$i = at + b$$

$$a = \frac{0,2 - 0,1}{0,6 - 0,2} = 0,25 \Rightarrow i = 0,25t + b$$

Pour $t = 0,2\mu$, $i = 0,1 \text{ A} \Rightarrow$

$$0,1 = 0,25 \times 0,2 + b \Rightarrow b = 0,05$$

$$\Rightarrow i = 0,25t + 0,05$$

3) $t \in [0,6\mu; 0,8\mu]$

$$i = a't + b'$$

$$a' = \frac{0 - 0,2}{0,8 - 0,6} = -1 \Rightarrow i = -t + b'$$

Pour $t = 0,6\mu$, $i = 0,2 \text{ A} \Rightarrow$

$$0,2 = -0,6 + b' \Rightarrow b' = 0,8$$

$$\Rightarrow i = -t + 0,8$$

$t \in [0,8\mu; 1,0\mu]$

$$i = 0,1 \text{ A (constant)}$$

b) $t \in (0; 0,2\mu)$, $\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow e = 0$

$t \in [0,2\mu; 0,6\mu]$, $\frac{di}{dt} = 0,25 \Rightarrow$

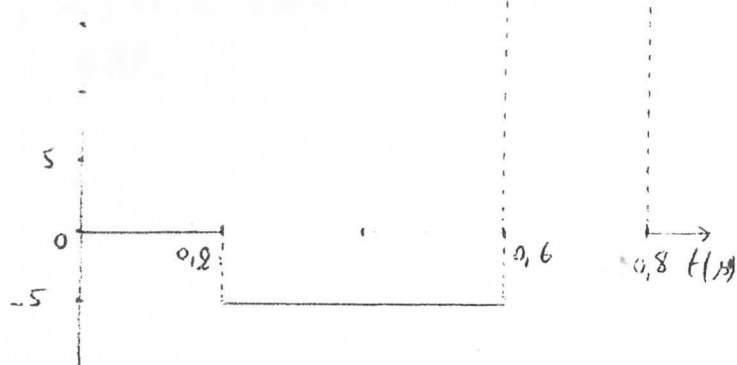
$$e = -0,02 \times 0,25 : e = -5 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

$t \in [0,6\mu; 0,8\mu]$, $\frac{di}{dt} = -1 \Rightarrow$

$$e = -0,02(-1), e = 0,02 \text{ V}$$

3) $e (10^{-3} \text{ V})$

20 -



$$4) E_m = \frac{1}{2} L i^2$$

$$a) t = 0,6\mu, i = 0,2 \text{ A}$$

$$E_m = \frac{1}{2} \times 2 \cdot 10^{-2} \times 4 \cdot 10^{-2} : E_m = 4 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

$$5) a) U_{AB}(t) = L \frac{di}{dt} + r i$$

b) à $t_1 = 0,1\mu$, $U_{AB} = 0,2 \text{ V}$ et $i = 0,1 \text{ A}$

$$U_{AB} = -e + r i \text{ avec } e = 0 \Rightarrow$$

$$U_{AB}(t_1) = r i \Rightarrow r = \frac{U_{AB}(t_1)}{i} = \frac{0,2}{0,1} : r = 2 \Omega$$

$$d) t \in (0,25; 0,65)$$

$$e = -5 \cdot 10^{-3} \text{ V} \quad \text{et} \quad i' = 0,25t + 0,05$$

$$u_{AB}(t) = 5 \cdot 10^{-3} + 2(0,25t + 0,05)$$

$$u_{AB}(t) = 0,5t + 0,105$$

32

Librairie 18 janvier s'tax

Révision
4^{ème} Math et Sc.exp

INTERACTIONS ONDE - MATIERE

Profs : Abdelmoula et Zribi

1503

Un faisceau de lumière parallèle monochromatique, de longueur d'onde λ , produit par une source laser arrive sur un fil vertical, de diamètre a (a est de l'ordre du dixième de millimètre). On place un écran à une distance D de ce fil ; cette distance est très grande devant a . (Figure 1)

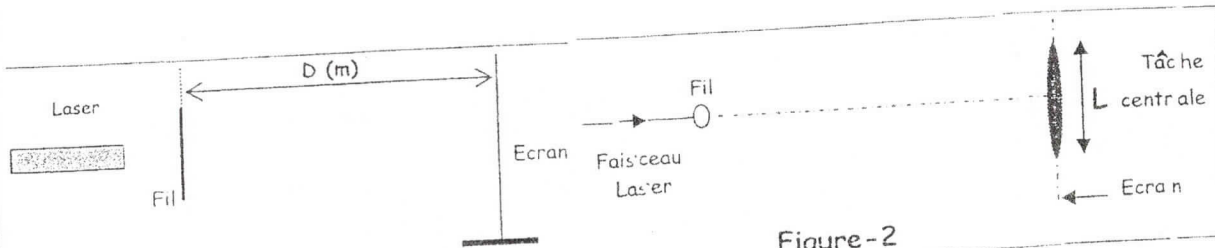


Figure-1

Figure-2

- 1) La figure 2 est une vue de dessus du phénomène observé sur l'écran.
 - a) Nommer ce phénomène. Quel renseignement apporte-t-il sur la nature de la lumière?
 - b) Exprimer la demi largeur angulaire θ de la tâche centrale en fonction de D et L .
 - c) Donner l'expression qui lie θ , λ et a .
 - d) Montrer que : $L = 2\lambda D/a$.

2) On dispose de deux fils (F_1) et (F_2) calibrés de diamètres respectifs $a_1 = 60$ mm et $a_2 = 80$ mm. On place successivement ces deux fils verticaux dans le dispositif représenté par la figure 1. On obtient sur l'écran, deux figures distinctes notées A et B. (Figure 3)

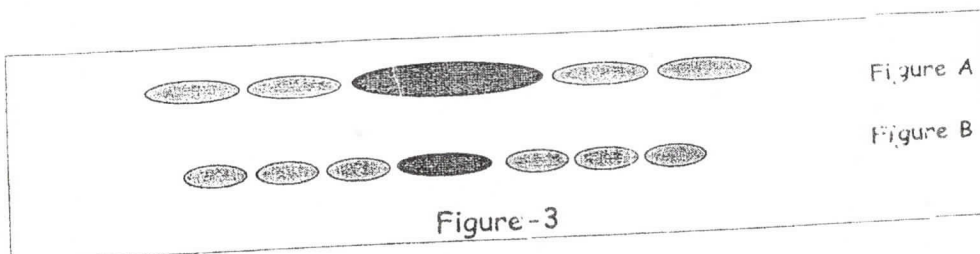
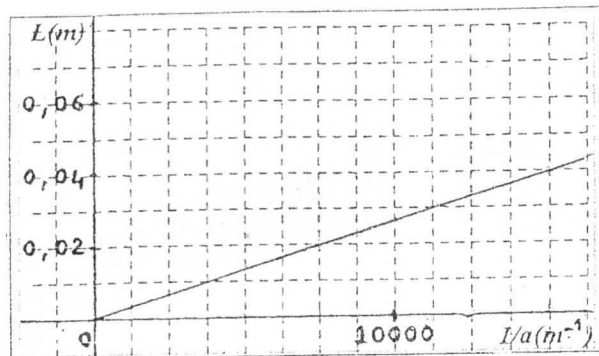


Figure-3

Associer, en le justifiant, à chacun des deux fils la figure qui lui correspond.

3) On cherche maintenant à déterminer expérimentalement la longueur d'onde λ dans le vide de la lumière monochromatique émise par la source laser utilisée. Pour cela, on place devant le faisceau laser des fils calibrés verticaux. On désigne par a le diamètre d'un fil. La figure obtenue est observée sur un écran situé à une distance $D = 2,5$ m des fils. Pour chacun des fils, on mesure la largeur de la tâche centrale.

On trace la courbe $L = f(1/a)$, on obtient La figure ci-dessous :



مكتبة 18 جيتي
مركز البحوث والتطوير
2017/04/08 14:05:00

- Justifier théoriquement l'allure de cette courbe.
- Déduire la valeur de λ .
- Calculer la fréquence de la lumière monochromatique γ émise par la source laser sachant que la célérité de la lumière dans le vide est $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

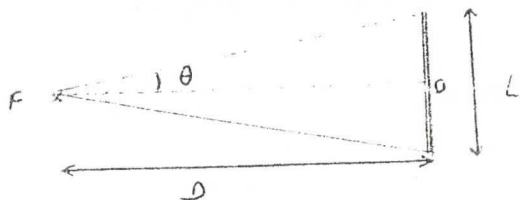
1) c) c'est le phénomène de diffraction.
La diffraction de la lumière lui attribue
l'aspect ondulatoire.

$$v = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{0,534 \cdot 10^{-6}}$$

152

$$v = 5,62 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

b)



$$\tan \theta = \frac{L}{2D}$$

or $L \ll D \Rightarrow \theta$ est très petit $\Rightarrow \tan \theta \approx \theta$

d'où $\theta = \frac{L}{2D}$ (1)

c) $\theta = \frac{\lambda}{a}$ (2)

d) D'après (1) et (2) $\frac{L}{2D} = \frac{\lambda}{a} \Rightarrow$

$$L = \frac{2\lambda D}{a}$$
 (3)

2) D'après la relation (3), on remarque que
lorsque a augmente, L diminue.

Puisque la largeur de la tache centrale
de la figure (A) est supérieure à celle de
la figure (B) alors :

(F₁) $\rightarrow$ figure (A)

(F₂) $\rightarrow$ figure (B)

3) c) $L = 2\lambda D \cdot \frac{1}{a}$

c'est de la forme :

$$L = K \cdot \frac{1}{a} \quad \text{avec } K = 2\lambda D = \text{constante}$$

donc $L = f(\frac{1}{a})$ est une droite linéaire.

b) $K = 2\lambda D$: coefficient directeur de
la droite $\Rightarrow \lambda = \frac{K}{2D}$

avec : $K = \frac{9,02}{7500} = 2,67 \cdot 10^{-6}$

$$\lambda = \frac{2,67 \cdot 10^{-6}}{5}$$

$$\lambda = 534 \text{ nm}$$